

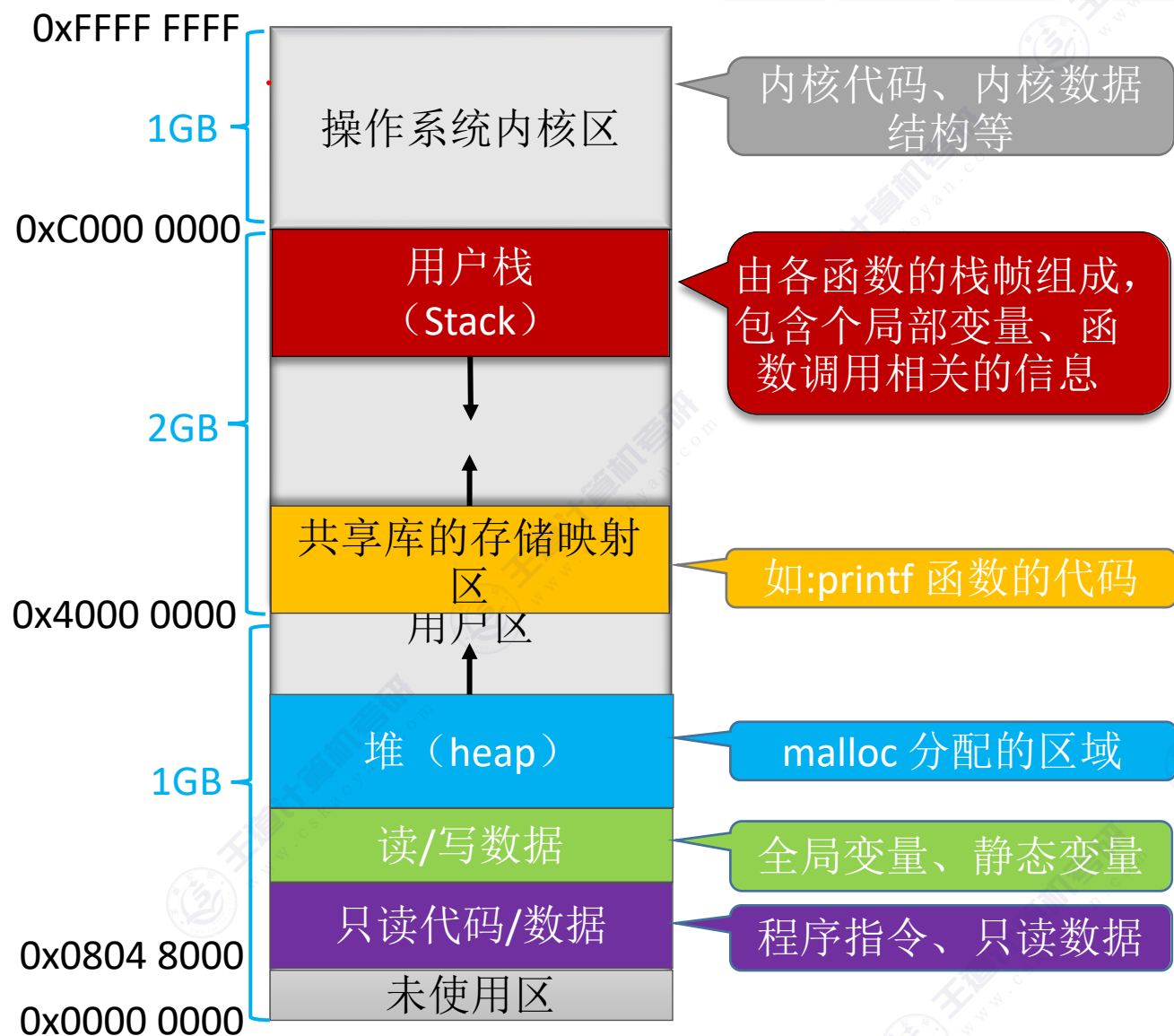
本节内容

进程的 内存映像

32位系统，进程虚拟地址空间为4GB

进程的内存映像

不专门分配存储空间，
在预编译阶段，会将代
码中的 X 替换为 1024



```
#include <stdio.h>
#define X 1024 //宏定义的常量
int a=1; //全局变量
const int b=2; //常变量
void main(){
    static int c=3; //静态变量
    int d=4; //局部变量
    int *p = (int *)malloc(sizeof(int)*10);
    a = b+c+d;
    for (int i=0; i<10; i++){
        p[i] = X+i;
    }
    printf("Hello 研究生! \n");
    ...
}
```

进程启动时确定大小，固定不变

可能考法：根据C语言程序回答存储区域





公众号：王道在线



b站：王道计算机教育

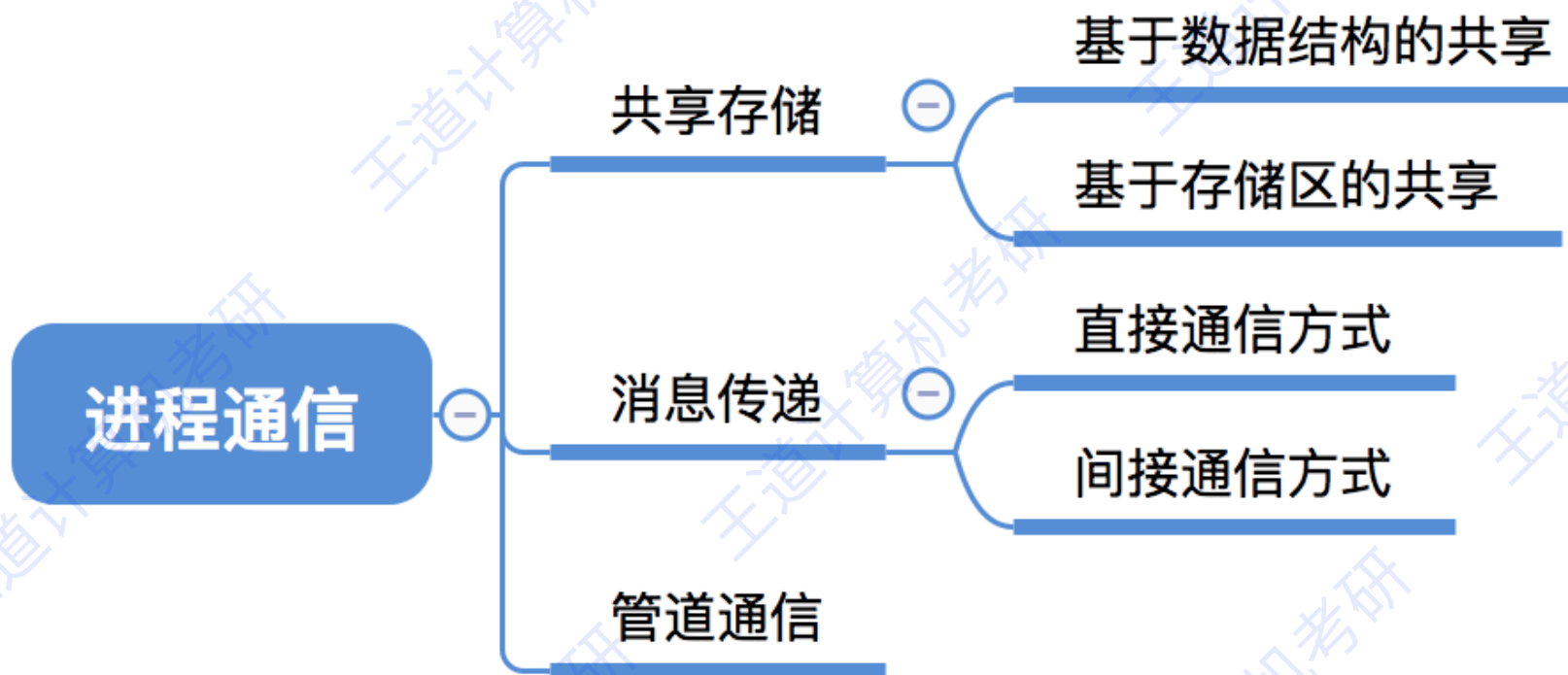


抖音：王道计算机考研

本节内容

进程通信 (IPC)

知识总览



什么是进程间通信?

进程间通信（Inter-Process Communication, **IPC**）是指两个进程之间产生数据交互。



分享吃瓜文



我的微博大号—— @王道咸鱼老师-计算机考研

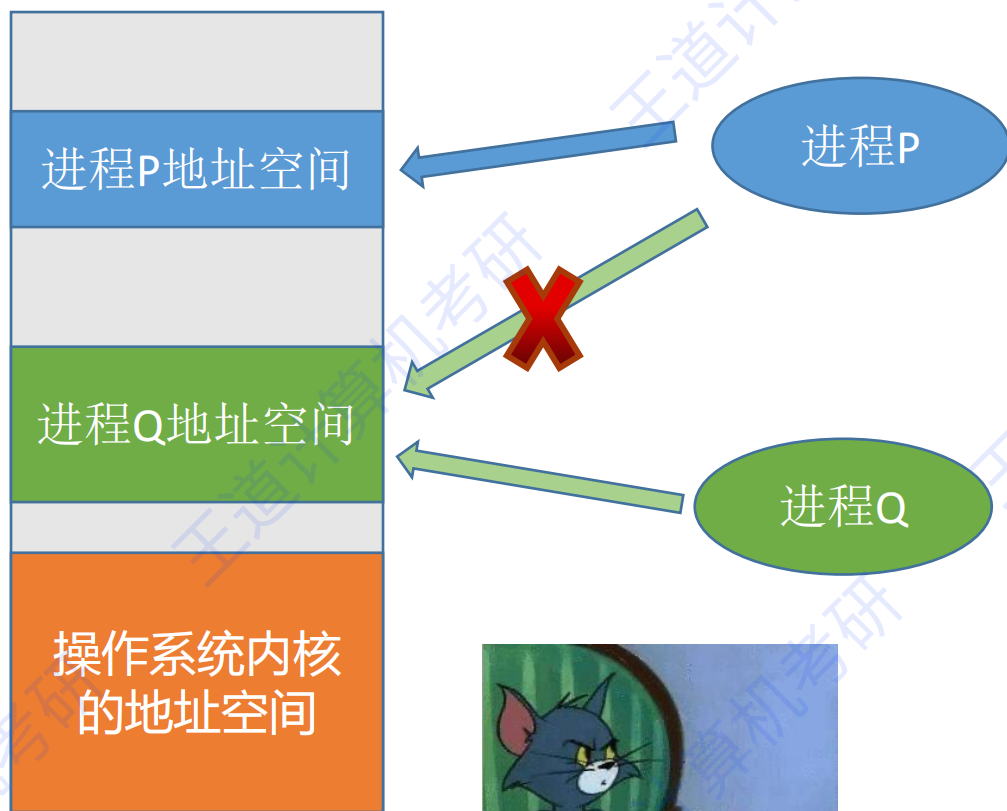


希望大家多多关注



为什么进程通信需要操作系统支持？

进程是分配系统资源的单位（包括内存地址空间），因此各进程拥有的内存地址空间相互独立。



内存



为了保证安全，一个进程不能直接访问另一个进程的地址空间。

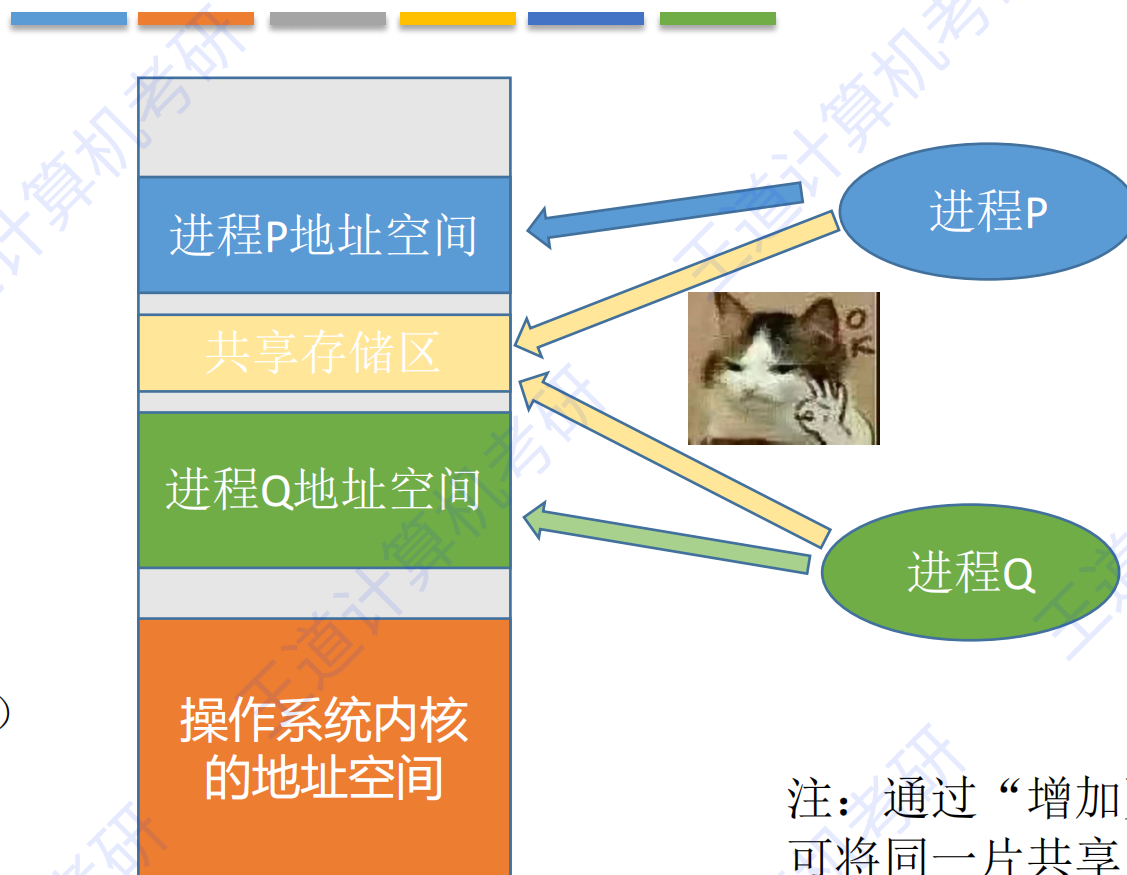
进程通信

共享存储

消息传递

管道通信

共享存储



为避免出错，各个进程对共享空间的访问应该是互斥的。

各个进程可使用操作系统内核提供的同步互斥工具（如P、V操作）

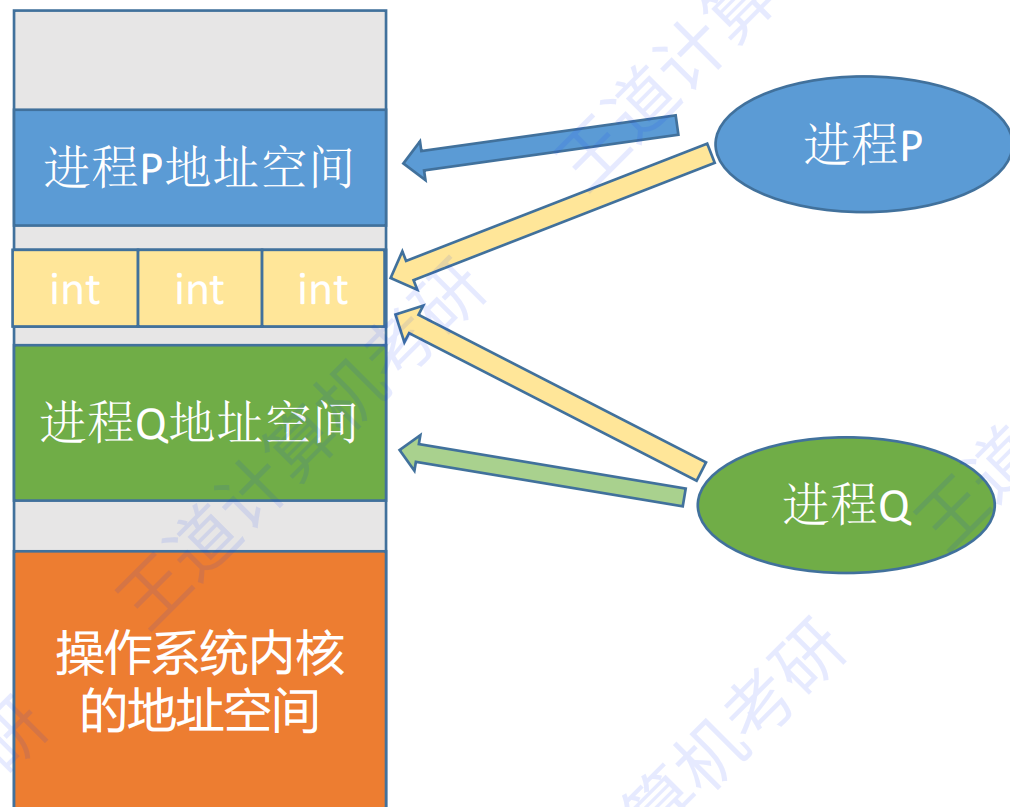
注：通过“增加页表项/段表项”即可将同一片共享内存区映射到各个进程的地址空间中（第三章内容）

Linux 中，如何实现共享内存：

内存

```
int shm_open(.....); //通过 shm_open 系统调用，申请一片共享内存区
void * mmap (.....); //通过 mmap 系统调用，将共享内存区映射到进程自己的地址空间
```

共享存储



内存

共享存储

基于数据结构的共享

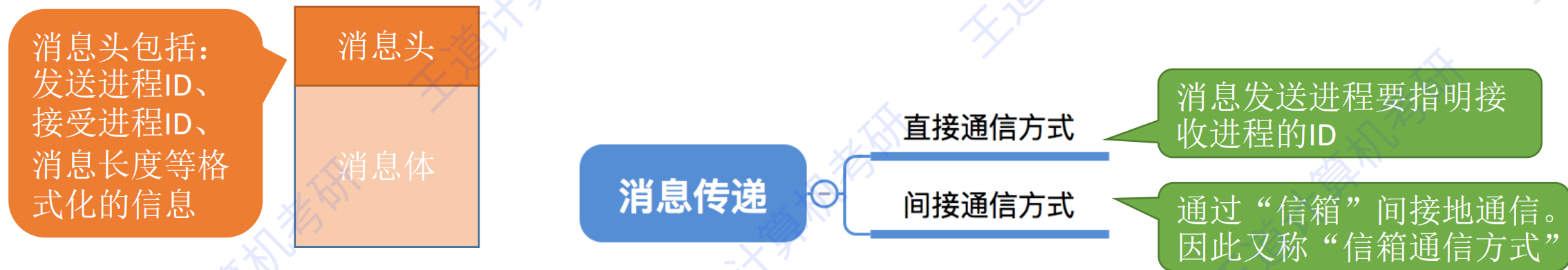
基于存储区的共享

基于数据结构的共享：比如共享空间里只能放一个长度为10的数组。这种共享方式速度慢、限制多，是一种**低级通信**方式

基于存储区的共享：操作系统在内存中划出一块共享存储区，数据的形式、存放位置都由通信进程控制，而不是操作系统。这种共享方式速度很快，是一种**高级通信**方式。

消息传递

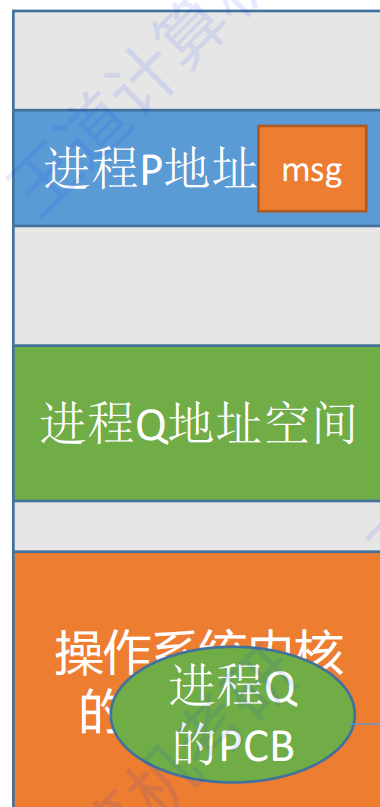
进程间的数据交换以**格式化的消息**（Message）为单位。进程通过操作系统提供的“发送消息/接收消息”两个**原语**进行数据交换。



消息传递（直接通信方式）



消息头包括：
发送进程ID、
接受进程ID、
消息长度等格
式化的信息



内存

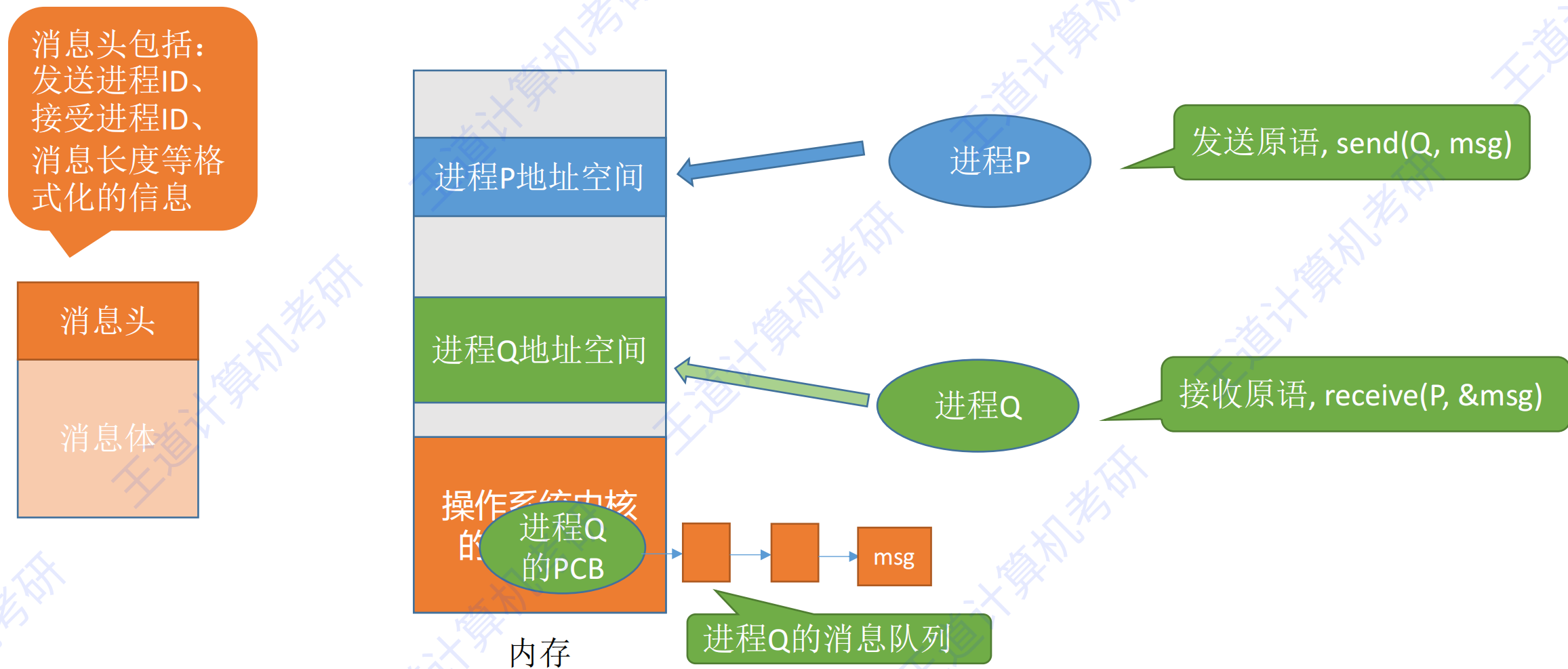
进程P

发送原语, send(Q, msg)

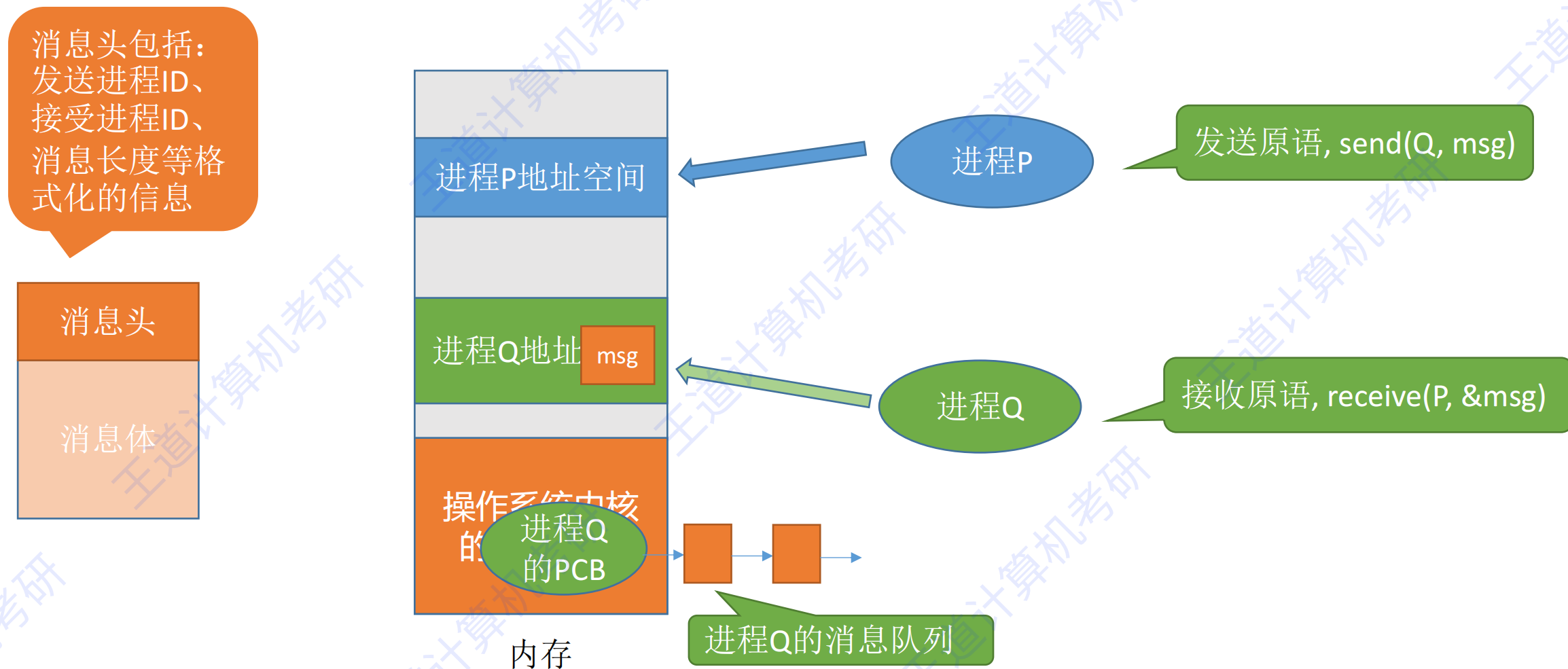
进程Q

进程Q的消息队列

消息传递（直接通信方式）

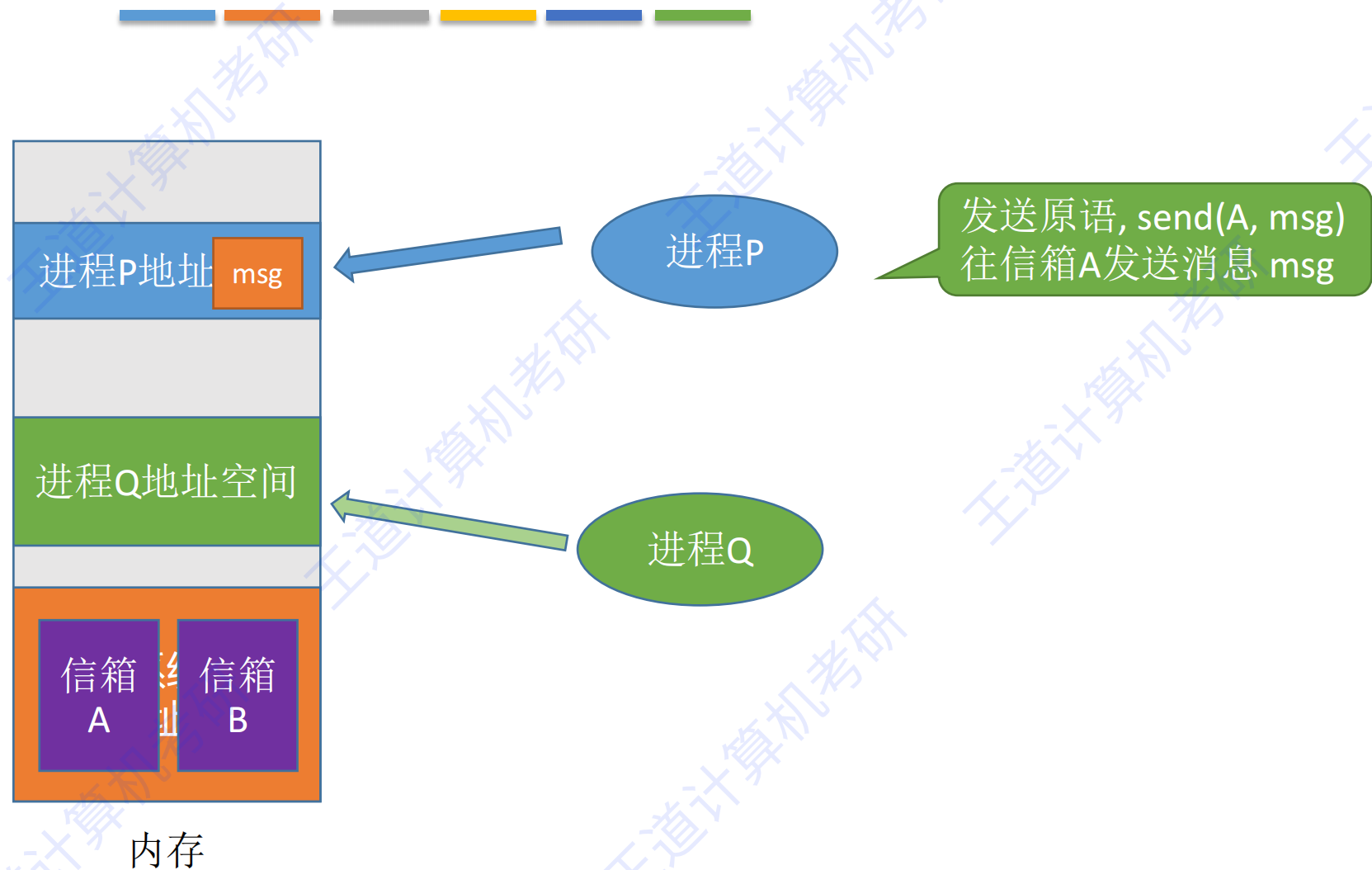


消息传递（直接通信方式）



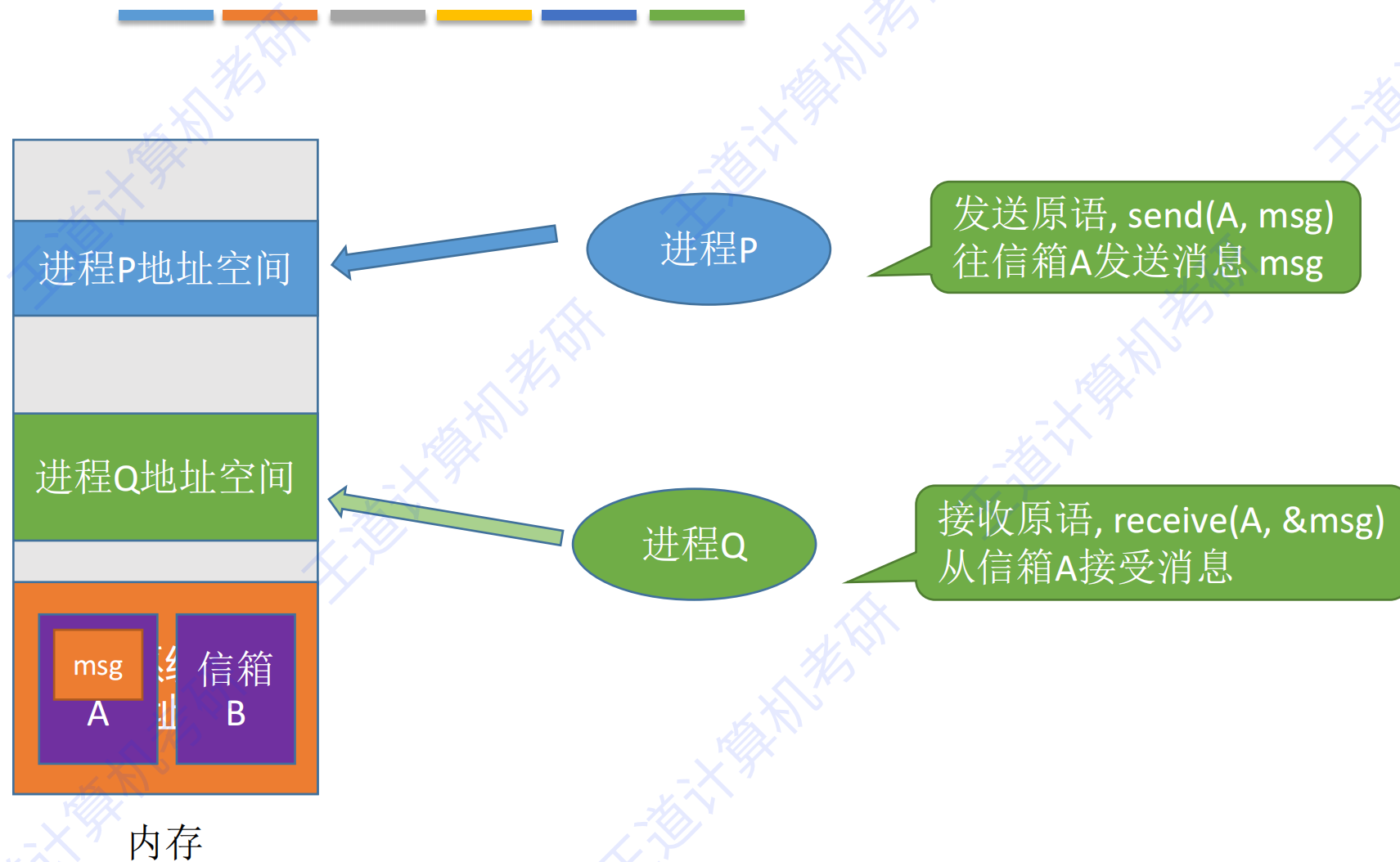
消息传递之~直接通信方式，点名道姓的消息传递。

消息传递（间接通信方式）



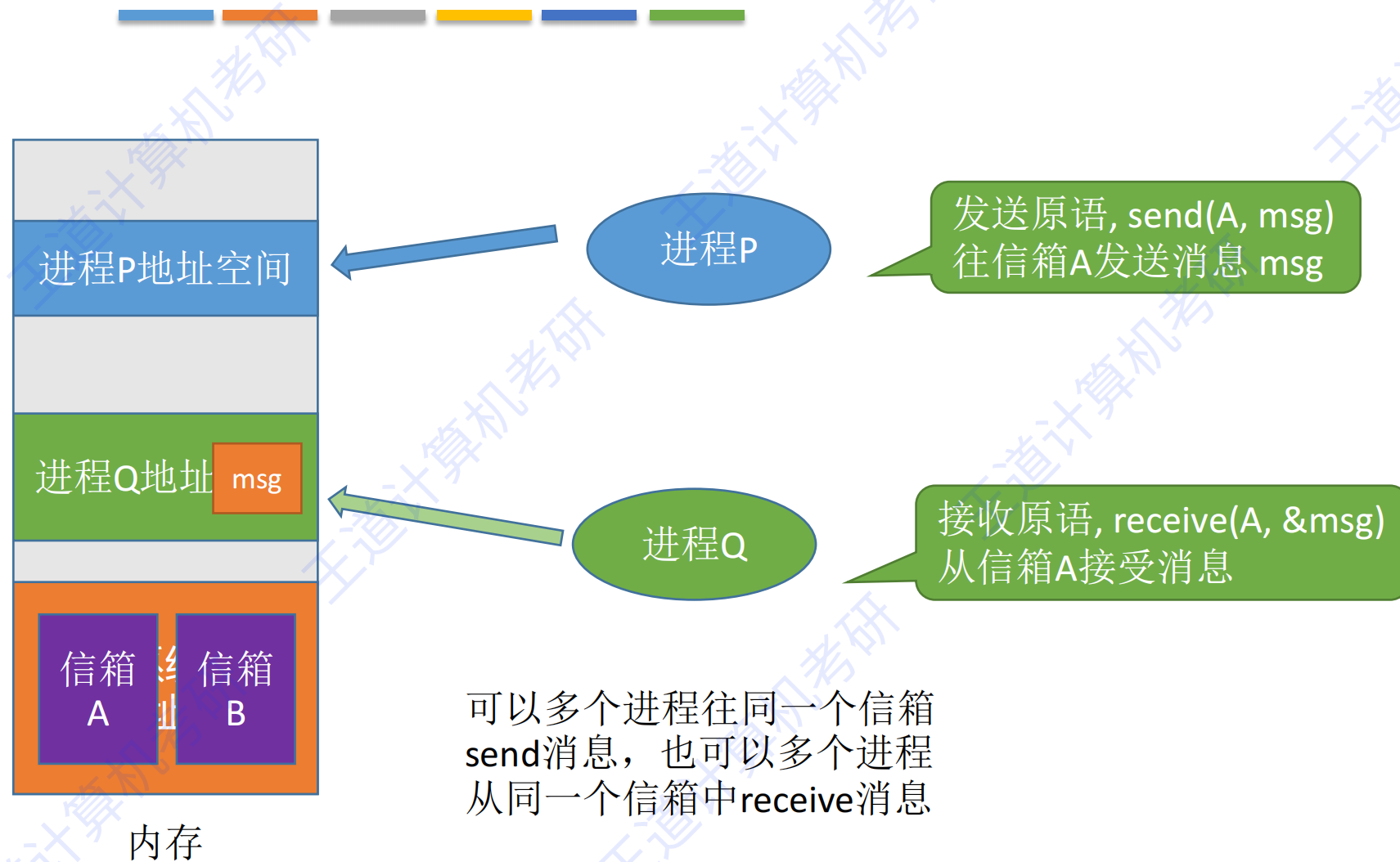
间接通信方式，以“信箱”作为中间实体进行消息传递。

消息传递（间接通信方式）



间接通信方式，以“信箱”作为中间实体进行消息传递。

消息传递（间接通信方式）



间接通信方式，以“信箱”作为中间实体进行消息传递。

进程通信——管道通信

“管道”是一个特殊的共享文件，又名pipe文件。其实就是在内存中开辟一个大小固定的内存缓冲区



1. 管道只能采用半双工通信，某一段时间内只能实现单向的传输。如果要实现双向同时通信，则需要设置两个管道。
2. 各进程要互斥地访问管道（由操作系统实现）
3. 当管道写满时，写进程将阻塞，直到读进程将管道中的数据取走，即可唤醒写进程。
4. 当管道读空时，读进程将阻塞，直到写进程往管道中写入数据，即可唤醒读进程。

知识回顾与重要考点

进程通信

共享存储

设置一个共享内存区域，并映射到进程的虚拟地址空间

要互斥地访问共享空间（由通信进程自己负责实现互斥）

两种方式

基于数据结构（低级）

基于存储区的共享（高级）

消息传递

传递结构化的消息（消息头/消息体）

系统提供“发送/接受原语”

两种方式

直接通信方式

消息直接挂到接收进程的消息队列里

间接（信箱）通信方式

消息先发 to 中间体（信箱）

管道通信

设置一个特殊的共享文件（管道），其实就是一个内存缓冲区

一个管道只能实现半双工通信

实现双向同时通信要建立两个管道

各进程要互斥访问管道（由操作系统负责实现互斥）

管道写满时，写进程阻塞。管道读空时，读进程阻塞

